



DOCUMENTO MAESTRO DE ARRANQUE

ARCONT

Product Requirements Document

Plataforma componible de inteligencia para construcción

Versión 0.2 | 11 julio 2026
Borrador para validación con design partners

Estrategia · Producto · Arquitectura · Negocio · Ejecución

Contenido

Este índice y los marcadores del PDF permiten navegar por las decisiones principales del PRD.

Control del documento	4
Mapa de lectura	4
1. Propósito	5
2. Resumen ejecutivo	5
3. Problema y oportunidad	6
4. Objetivos y no objetivos	7
5. Estrategia de mercado	8
6. Principios de producto	9
7. Arquitectura funcional de la plataforma	9
8. Plataforma de extensiones	11
9. Personas y trabajos principales	12
10. Selección del MVP	13
11. MVP recomendado: Project Control Tower	13
12. Modelo de dominio universal	15
13. Arquitectura técnica objetivo	17
14. Internacionalización y Country Packs	19
15. Estrategia de integraciones	20
16. Plataforma de IA y gobierno	21
17. Seguridad, privacidad y confiabilidad	22
18. Experiencia de producto	23
19. Modelo de negocio	24
20. Programa de design partners y piloto	25
21. Métricas	26

22. Roadmap de arranque	27
23. Equipo y modelo operativo	29
24. Riesgos principales	33
25. Gates de decisión	33
26. Decisiones abiertas	35
27. Artefactos derivados obligatorios	35
28. Relación con documentación existente	36
29. Referencias externas	36
30. Aprobación	36
31. Siguiende acción	37

Control del documento

Campo	Valor
Producto	ARCONT
Categoría	Composable Construction Intelligence Platform
Versión	0.2
Estado	Borrador para validación con design partners
Fecha	2026-07-11
Horizonte	Preparación, MVP de 90 días y dirección de 12 meses
Propietario propuesto	Founder / Product Lead
Fuente de verdad	Este documento, una vez aprobado

Mapa de lectura

Bloque	Secciones	Uso principal
Estrategia	1 a 6	Visión, problema, objetivos, mercado y principios
Producto	7 a 12	Kernel, módulos, extensiones, personas, MVP y dominio
Tecnología	13 a 18	Arquitectura, internacionalización, integraciones, IA, seguridad y UX
Negocio y ejecución	19 a 23	Monetización, pilotos, métricas, roadmap y equipo
Gobierno	24 a 31	Riesgos, gates, decisiones, artefactos, referencias y aprobación

1. Propósito

Definir el punto de partida de ARCONT como producto, plataforma tecnológica y negocio SaaS internacional. Este documento convierte la visión amplia de construcción, ventas, costos, obra, compras, almacenes, recursos humanos, BIM, inteligencia artificial y hardware en una estrategia ejecutable y medible.

ARCONT no se define como un sistema inmobiliario ni como un ERP monolítico. Se define como una plataforma componible para empresas relacionadas con construcción y activos físicos. Cada cliente puede activar uno o varios módulos sin instalar toda la suite.

Este PRD resuelve las decisiones que deben existir antes de desarrollar:

- qué problema se valida primero;
- qué capacidades pertenecen al núcleo obligatorio;
- cómo funcionan los módulos independientes y personalizados;
- qué incluye y qué excluye el primer MVP;
- cómo se escala desde una empresa pequeña hasta un corporativo;
- cómo se internacionaliza el producto;
- cómo se gobiernan BIM, IA, drones, sensores y hardware;
- cómo se monetiza sin convertir la empresa en consultoría a medida;
- qué métricas determinan si se debe continuar, corregir o detener.

2. Resumen ejecutivo

2.1 Visión

Convertir ARCONT en el sistema operativo componible para planear, vender, construir, controlar y operar proyectos y activos físicos, conectando personas, procesos, modelos, documentos, costos y evidencia real.

2.2 Tesis

Las empresas de construcción operan con información fragmentada entre hojas de cálculo, mensajería, sistemas administrativos, archivos BIM/CAD, documentos, plataformas de terceros y registros de campo. La ventaja de ARCONT será unificar esa información mediante un modelo universal, módulos independientes e integraciones abiertas, sin obligar al cliente a reemplazar todo su ecosistema.

2.3 Posicionamiento

Español:

ARCONT conecta los datos, procesos y decisiones de la construcción en una plataforma modular que crece con cada empresa.

Inglés:

ARCONT connects construction data, workflows and decisions through a modular platform that grows with every organization.

2.4 Decisiones fundamentales

Decisión	Regla
Modularidad	Ningún módulo de negocio es obligatorio
Núcleo	Solo identidad, tenant, organizaciones, permisos, auditoría, documentos base, configuración, integración y licenciamiento
Datos	Cada módulo es propietario de sus datos y publica contratos
Personalización	Configuración y extensiones, nunca ramas del producto por cliente
Arquitectura inicial	Monolito modular para negocio y servicios independientes para cargas especializadas
Primer mercado	México, con arquitectura internacional desde el inicio
Primer producto	Un flujo insignia, no toda la suite
Cuña recomendada	Project Control Tower, sujeta a validación pagada
Campo	Offline-first y tolerante a conectividad intermitente
BIM	Autodesk como integración; openBIM como base de interoperabilidad
IA	Asistencia gobernada, medible y con aprobación humana en decisiones críticas
Escalabilidad	Mismo producto con aislamiento pool, bridge o silo
Negocio	Plataforma + módulos + capacidad + consumo + servicios controlados

3. Problema y oportunidad

3.1 Problemas observados

- Los datos comerciales, técnicos, financieros y de campo no comparten identidad ni trazabilidad.
- La dirección conoce desviaciones cuando ya produjeron costo o retraso.
- Los usuarios de campo duplican captura o reportan por canales no estructurados.
- Los sistemas existentes suelen exigir paquetes completos aunque la empresa necesite un solo proceso.
- Las pequeñas empresas necesitan simplicidad; las grandes necesitan gobierno, integración y aislamiento.
- Las personalizaciones tradicionales crean versiones incompatibles para cada cliente.
- Los modelos Revit y AutoCAD rara vez se convierten en información operacional continua.
- Las imágenes de drones, sensores y dispositivos generan datos sin contexto de proyecto, ubicación o actividad.
- La IA puede producir resultados atractivos pero inseguros si no conserva procedencia, confianza y supervisión.
- La expansión internacional falla cuando impuestos, unidades, idiomas y obligaciones están codificados en el núcleo.

3.2 Oportunidad de producto

ARCONT puede competir como capa de coordinación e inteligencia sobre el ecosistema existente. La plataforma no necesita sustituir inmediatamente todos los ERP, CRM o sistemas BIM. Puede entrar por un módulo, demostrar retorno y expandirse hacia procesos adyacentes.

3.3 Ventaja fundacional

La experiencia operativa del fundador debe convertirse en activos repetibles:

- modelo común de procesos;
- catálogos y plantillas;
- reglas de control;
- indicadores de riesgo;

- workflows configurables;
- datos comparables entre proyectos;
- conocimiento de implementación.

La experiencia no será defensible si permanece como servicio manual. Debe codificarse en producto, datos y métodos de onboarding.

4. Objetivos y no objetivos

4.1 Objetivos de los primeros 12 meses

- Validar un flujo insignia con al menos un piloto pagado.
- Alcanzar uso recurrente en proyectos reales, no solamente demostraciones.
- Probar que un cliente puede adquirir y operar un módulo de forma independiente.
- Reducir el tiempo de onboarding mediante importadores, plantillas y configuración.
- Implementar el contrato técnico de módulos y extensiones.
- Publicar una primera API estable y eventos versionados.
- Tener interfaz bilingüe español/inglés y framework de Country Packs.
- Obtener evidencia cuantificable de ahorro, control o reducción de riesgo.
- Preparar controles necesarios para vender a empresas medianas y grandes.
- Validar una primera integración de alto valor sin acoplar el núcleo al proveedor.

4.2 Objetivos del usuario

- Conocer qué requiere atención hoy.
- Capturar información una sola vez y reutilizarla.
- Trabajar desde oficina o campo con la misma identidad del proyecto.
- Configurar procesos sin esperar desarrollo para cada cambio menor.
- Integrar herramientas existentes sin perder propiedad de los datos.
- Recibir recomendaciones explicables y ligadas a evidencia.
- Activar únicamente las capacidades necesarias.

4.3 No objetivos del primer año

- Reemplazar todos los sistemas financieros y contables del cliente.
- Construir todos los módulos descritos en la visión.
- Abrir un marketplace público antes de estabilizar el SDK.
- Ofrecer dictámenes estructurales automáticos basados en IA.
- Soportar simultáneamente las obligaciones legales de múltiples países.
- Crear infraestructura dedicada para todo cliente pequeño.
- Desarrollar motores CAD, BIM, fotogrametría o modelos fundacionales propios.
- Mantener código o despliegues distintos por cliente.

5. Estrategia de mercado

5.1 Principio de enfoque

La arquitectura debe servir a empresas pequeñas, medianas y grandes. La estrategia comercial inicial debe enfocarse en un solo perfil y un problema medible. Modularidad de producto no significa dispersión de mercado.

5.2 Perfil inicial recomendado

Empresa de construcción o desarrollo con las siguientes características:

- opera más de un frente, etapa o proyecto;
- coordina personal de oficina y campo;
- depende de hojas de cálculo, mensajería y documentos dispersos;
- tiene un patrocinador ejecutivo y un responsable operativo;
- puede proporcionar información real para un piloto;
- reconoce un costo por retrasos, falta de trazabilidad o captura manual;
- acepta un piloto pagado con métricas de éxito.

5.3 Segmentos compatibles

Segmento	Necesidad de entrada posible
Empresa pequeña	Un módulo, onboarding guiado y operación simple
Empresa mediana	Varios proyectos, aprobaciones, costos e integraciones
Corporativo	Multiempresa, SSO, auditoría, BI, aislamiento y SLA
Desarrolladora	Ventas, inventario, cobranza, entrega y postventa
Contratista general	Proyecto, campo, costos, compras y subcontratos
Contratista de gobierno	Contratos, estimaciones, cumplimiento y expediente
Despacho BIM	Modelos, coordinación, incidencias y entregables
Operador de activos	Mantenimiento, tickets, activos, sensores y SLA

5.4 Cuña recomendada

La hipótesis principal es iniciar con **Project Control Tower**, un flujo que une planeación, evidencia de campo y desviaciones. Tiene aplicación en vivienda, obra pública, infraestructura e industria.

La hipótesis no se considera aprobada hasta confirmar disposición de pago. Si el design partner con mejor evidencia necesita **Sales CRM** o **Project Planning** como módulo aislado, el primer módulo puede cambiar sin modificar el kernel ni el contrato de plataforma.

5.5 Estrategia de expansión

Problema de entrada
-> módulo inicial
-> datos y adopción comprobados
-> módulo adyacente
-> integraciones
-> inteligencia transversal
-> expansión multiempresa

5.6 Principios de venta

- Pilotos pagados, con descuento controlado y objetivos explícitos.

- Venta asistida para medianas y grandes empresas.
- Autoservicio progresivo para empresas pequeñas.
- Demostraciones basadas en un flujo y resultado, no en cantidad de pantallas.
- Servicios de implementación productizados y con alcance cerrado.
- Referencias y casos de éxito antes de entrar a múltiples países.

6. Principios de producto

Principio	Implicación
Composable by default	Cada capacidad puede activarse y licenciarse por separado
Configuration before code	Campos, formularios, reglas y workflows deben resolver la mayoría de variaciones
One product	No existen forks por cliente, país o vertical
Open interoperability	APIs y estándares abiertos evitan dependencia de un proveedor
Field reality first	La experiencia debe funcionar con baja conectividad y poco tiempo de captura
Traceability by default	Toda decisión crítica conserva actor, fecha, fuente y cambio
Progressive complexity	La interfaz revela complejidad según rol, módulo y tamaño del cliente
Secure by design	Tenant, permisos, auditoría y cifrado no son complementos posteriores
International by architecture	Idioma, moneda, unidades y reglas legales son configuración
AI with evidence	Ninguna recomendación crítica existe sin procedencia y control humano
Measurable value	Cada módulo debe declarar el resultado económico u operativo esperado

7. Arquitectura funcional de la plataforma

7.1 Kernel obligatorio

El kernel es la única dependencia común obligatoria. Debe mantenerse pequeño.

- Tenants y suscripciones.
- Organizaciones, razones sociales y unidades de negocio.
- Usuarios, grupos, identidad y sesiones.
- Roles, permisos y alcances.
- Registro y activación de módulos.
- Entitlements, límites y medición de consumo.
- Auditoría y trazabilidad.
- Archivos y documentos base.
- Configuración, localización y Country Packs.
- Notificaciones base.
- API Gateway, webhooks y bus de eventos.
- Catálogo de integraciones y secretos.
- Observabilidad y soporte.

El kernel no debe contener ventas, presupuestos, viviendas, almacenes ni lógica de obra.

7.2 Catálogo objetivo de módulos

Dominio	Módulos posibles
Proyectos	Project Planning, Project Control Tower, Portfolio, Lean Planning
Campo	Daily Log, Progress, Evidence, Quality, HSE, Punch List
Costos	Budget, Cost Control, Forecast, Change Management
Abastecimiento	Requisitions, Procurement, Suppliers, Warehouse
Contratos	Contracts, Subcontracts, Valuations, Public Works
Personas	Workforce, Time and Attendance, Contractors, Training
Comercial	Sales CRM, Product Catalog, Quotes, Reservations
Inmobiliario	Unit Inventory, Closing, Mortgage, Gestoría, Post-sales
Documental	CDE, RFIs, Submittals, Transmittals, Compliance
BIM y diseño	BIM Hub, Model Coordination, Revit/AutoCAD Connectors
Activos	Asset Registry, Commissioning, Maintenance, Work Orders
Inteligencia	Reporting, Executive Control, AI Copilot, Forecasting
Conectividad	IoT, Drones, Telemetry, Access Control, Device Management

Esta tabla representa dirección de producto, no compromiso de construir todos los módulos durante el primer año.

7.3 Independencia de módulos

Todo módulo debe cumplir estas condiciones:

- puede instalarse sin módulos de negocio no declarados;
- declara capacidades requeridas, no dependencias implícitas;
- es dueño de sus tablas, migraciones y políticas de retención;
- consume información de otros módulos mediante API o eventos;
- puede operar con una referencia mínima cuando el módulo relacionado no existe;
- registra permisos, navegación, jobs, consumo y telemetría;
- puede desactivarse sin corromper los datos de otros módulos;
- expone exportación de datos y política de compatibilidad.

7.4 Solution Packs

Los paquetes verticales son configuraciones, no productos separados.

Solution Pack	Composición ilustrativa
Residential Sales	Sales CRM + Unit Inventory + Closing + Post-sales
General Contractor	Project Control + Field + Cost + Procurement + Quality
Public Works	Contracts + Valuations + Field + Cost + Compliance
BIM Coordination	BIM Hub + Documents + RFIs + Issues
Asset Operations	Assets + Maintenance + IoT + Service Desk
Small Business Projects	Project Planning + Daily Log + Documents

8. Plataforma de extensiones

8.1 Objetivo

Permitir que ARCONT, partners y clientes creen módulos a medida sin modificar el núcleo ni bloquear actualizaciones.

8.2 Niveles de personalización

Nivel	Herramientas	Ejemplo
Configuración	Campos, catálogos, vistas, permisos, plantillas	Campo de contrato o reporte particular
Automatización	Reglas, workflows, aprobaciones, alertas	Aprobación por monto y tipo de obra
Integración	API, webhook, importador, conector	Sincronización con ERP o reloj checador
Módulo custom	UI, backend, datos y jobs propios	Estimaciones especiales para un organismo

8.3 Contrato mínimo de un módulo

```
id: arcont.module-id
version: 1.0.0
platformCompatibility: ">=1.0 <2.0"
capabilitiesProvided: []
capabilitiesRequired: []
permissions: []
navigation: []
uiExtensions: []
eventsPublished: []
eventsConsumed: []
apiRoutes: []
jobs: []
migrations: []
meters: []
dataClassification: internal
uninstallPolicy: retain-data
```

8.4 Puntos de extensión

- Navegación y búsqueda global.
- Página de inicio por rol.
- Acciones contextuales.
- Pestañas y paneles en entidades públicas.
- Formularios declarativos.
- Workflows y reglas.
- Dashboards y reportes.
- Jobs asíncronos.
- Webhooks y suscripciones a eventos.
- Conectores de datos y dispositivos.
- Comandos del asistente de IA.

8.5 Reglas de seguridad para extensiones

- Sin acceso directo a tablas de otro módulo.
- Identidad y contexto de tenant emitidos por la plataforma.
- Secretos almacenados fuera del código.
- Permisos y scopes explícitos.
- Límites de CPU, memoria, almacenamiento y eventos.

- Egress de red restringido por política.
- Paquetes firmados y escaneo de dependencias.
- Logs y métricas integrados a observabilidad.
- Instalación y rollback auditables.
- Certificación antes de publicar en marketplace.

8.6 Política anti-forks

No se crea una rama por cliente. Toda necesidad debe clasificarse como:

- 1 configuración reutilizable;
- 2 capacidad genérica del producto;
- 3 módulo custom sobre el SDK;
- 4 integración externa.

8.7 Evolución del ecosistema

Etapa	Resultado
Etapa 1	SDK interno para módulos oficiales
Etapa 2	SDK privado para proyectos custom certificados
Etapa 3	Programa de partners y sandbox de desarrollo
Etapa 4	Marketplace curado
Etapa 5	Marketplace público con reputación, billing y revenue share

9. Personas y trabajos principales

9.1 Comprador ejecutivo

Necesita control, retorno, gobierno, comparación entre proyectos y reducción de riesgo. Aprueba presupuesto y expansión.

9.2 Director o gerente de proyecto

Necesita integrar programa, responsables, avances, restricciones, costos y decisiones. Es propietario operativo del piloto recomendado.

9.3 Residente, supervisor o usuario de campo

Necesita capturar rápido, trabajar offline, ver pendientes y adjuntar evidencia sin navegar procesos administrativos complejos.

9.4 Costos, compras y administración

Necesita trazabilidad entre presupuesto, requisición, compromiso, recepción, factura y costo real.

9.5 Comercial y ventas

Necesita pipeline, catálogo, disponibilidad, cotización, reserva y seguimiento, sin requerir módulos de construcción.

9.6 BIM, diseño y coordinación

Necesita versionar modelos, validar información, asociar incidencias y conectar elementos técnicos con procesos.

9.7 TI, seguridad y administrador de tenant

Necesita usuarios, SSO, permisos, auditoría, integraciones, módulos, consumo, políticas y soporte.

9.8 Contratista, proveedor o cliente externo

Necesita acceso restringido a sus propias tareas, documentos, órdenes, entregables o incidencias.

10. Selección del MVP

10.1 Hipótesis recomendada

Un equipo de proyecto pagará por detectar y atender desviaciones antes si ARCONT conecta planeación, captura de campo, evidencia y una vista ejecutiva en un solo flujo.

10.2 Gate de selección

El módulo inicial se confirma cuando exista:

- un patrocinador con autoridad;
- un problema frecuente y económicamente relevante;
- datos disponibles;
- usuarios operativos comprometidos;
- una métrica base;
- disposición de pago;
- un flujo que pueda probarse en 90 días.

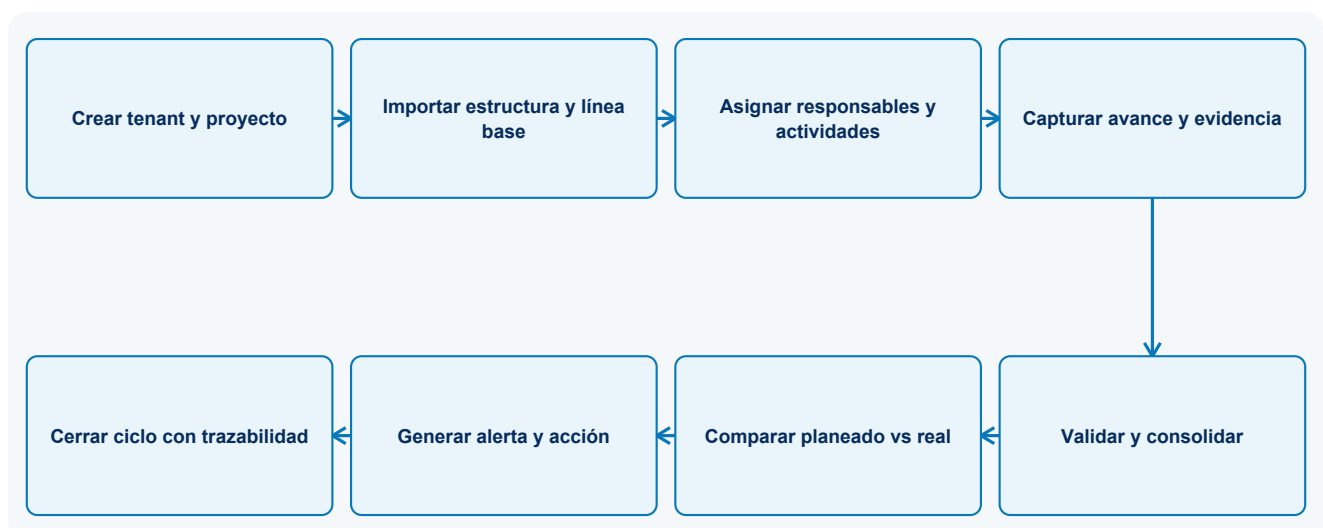
Si estas condiciones no se cumplen para Project Control Tower, se evalúa el módulo con mejor evidencia. La decisión debe cambiar alcance, no plataforma.

11. MVP recomendado: Project Control Tower

11.1 Resultado esperado

Permitir que una empresa configure un proyecto, importe una línea base, capture avance con evidencia y detecte desviaciones desde una vista ejecutiva.

11.2 Flujo principal



11.3 Alcance funcional

Plataforma

- Alta de tenant, empresa y proyecto.
- Usuarios, roles y scopes por proyecto.
- Activación del módulo contratado.
- Auditoría de acciones críticas.
- Archivos, comentarios y notificaciones base.
- Configuración regional inicial para México.

Proyecto

- Estructura flexible de trabajo y ubicaciones.
- Catálogo de actividades y responsables.
- Importación CSV/XLSX con validación y vista previa.
- Línea base simple de fechas, cantidades y avance esperado.
- Estados y prioridades configurables.

Campo

- Lista de actividades asignadas.
- Captura de cantidad o porcentaje de avance.
- Fotografías, notas, fecha, autor y ubicación.
- Borrador offline y sincronización posterior.
- Incidencias y bloqueos vinculados a actividad y ubicación.

Control

- Planeado contra reportado y validado.
- Actividades retrasadas o sin evidencia.
- Alertas por umbral configurable.
- Responsable, fecha objetivo y estado de atención.
- Resumen por proyecto, frente, responsable y periodo.

Datos y salida

- Exportación CSV/XLSX.
- API de lectura para proyecto, actividad y avance.
- Eventos de actividad creada, avance reportado, avance validado y desviación detectada.
- Dashboard con trazabilidad hacia la evidencia original.

11.4 Requerimientos y criterios de aceptación

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
CORE-01	Crear tenant y organización	Los datos quedan aislados y auditados por tenant
CORE-02	Activar módulos	Navegación, permisos y límites cambian sin redeploy
IAM-01	Asignar roles por proyecto	Un usuario no accede a proyectos fuera de su scope
PRJ-01	Crear estructura flexible	El proyecto no exige torre, piso, vivienda ni activo
IMP-01	Importar línea base	El usuario revisa errores antes de confirmar y puede revertir la importación
FLD-01	Capturar avance	La captura conserva actividad, cantidad, autor y fecha
FLD-02	Operar offline	El usuario guarda borradores y sincroniza al recuperar conexión
EVD-01	Adjuntar evidencia	La evidencia conserva metadatos, permisos y vínculo al registro
CTL-01	Comparar planeado vs real	La desviación puede rastrearse hasta datos y evidencia origen
ALT-01	Crear alerta	El umbral es configurable y la alerta tiene responsable y estado
AUD-01	Auditar cambios	Cambios críticos conservan antes, después, actor y fecha
EXP-01	Exportar datos	El tenant puede descargar su información en formato documentado
API-01	Consumir API	La API aplica autenticación, scope, paginación y versionado
OBS-01	Medir uso	Se registran activación, captura, sincronización, error y cierre del ciclo

11.5 Fuera del MVP

- Contabilidad completa.
- Nómina.
- Compras y almacén productivos.
- CRM y venta inmobiliaria.
- Visualizador BIM avanzado.
- Procesamiento de drones.
- Sensores en producción.
- Forecasting con ML.
- Detección estructural.
- Marketplace.
- Múltiples Country Packs productivos.
- Workflows no-code de propósito general.

12. Modelo de dominio universal

12.1 Estructura organizacional

```
Tenant
-> Legal Entity
-> Business Unit
-> Portfolio
-> Project or Asset
```

La relación debe admitir organizaciones pequeñas con una sola empresa y corporativos con múltiples razones sociales.

12.2 Estructuras paralelas del proyecto

Estructura	Propósito
WBS	Descomposición del trabajo
CBS	Descomposición de costos
OBS	Responsabilidad organizacional
Location Breakdown	Sitios, zonas, niveles, tramos o unidades configurables
Asset Breakdown	Sistemas, equipos y componentes físicos
Contract Breakdown	Contratos, partidas, entregables y obligaciones

Una vivienda, carretera, nave industrial o instalación pública debe representarse sin cambiar el núcleo.

12.3 Entidades públicas del kernel

- Tenant.
- Organization.
- User y Group.
- Role y Scope.
- Module Installation.
- Entitlement y Meter.
- File y Document Reference.
- Audit Event.
- Integration Connection.
- Locale y Country Pack.

12.4 Propiedad de datos

Dato	Propietario
Lead y oportunidad	Sales CRM
Actividad y línea base	Project Planning o Project Control
Avance y evidencia	Field
Presupuesto y costo	Cost Control
Requisición y orden	Procurement
Elemento y versión BIM	BIM Hub
Dispositivo y telemetría	IoT
Usuario y scope	Kernel IAM

Otros módulos pueden referenciar el identificador público, pero no escribir directamente en su almacenamiento.

12.5 Modelo de eventos

Todo evento debe incluir:

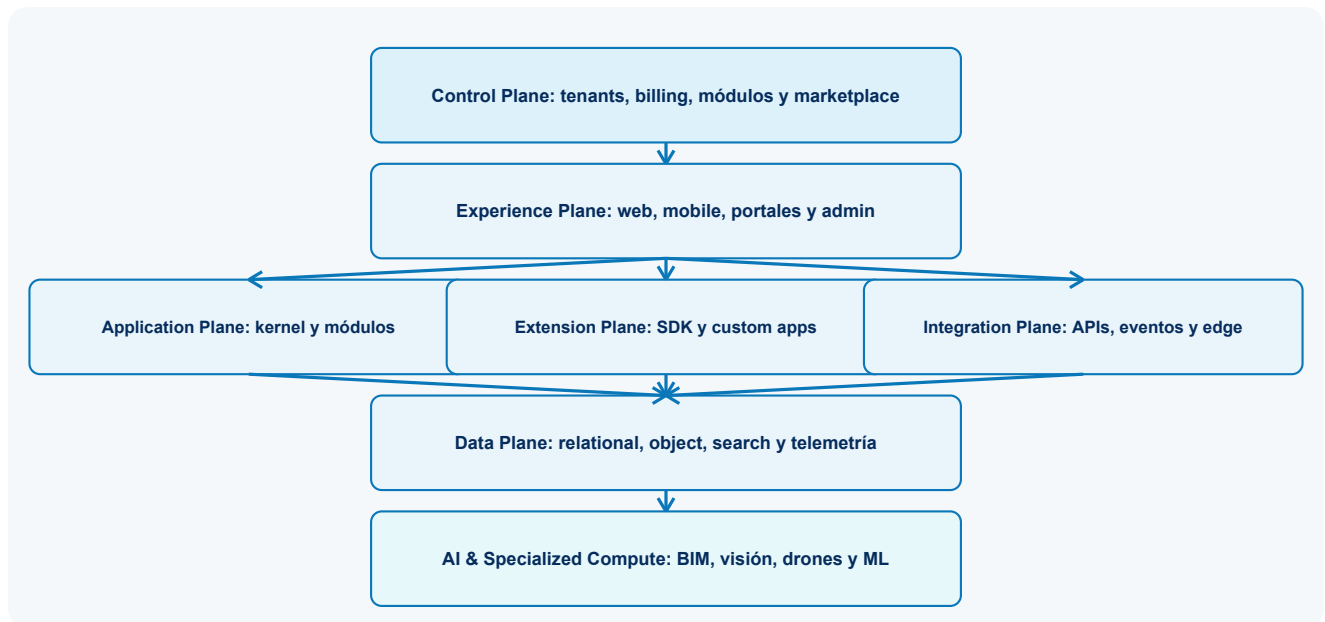
- `eventId` único;
- `eventType` y versión;
- `occurredAt`;
- `tenantId`;

- actor y origen;
- entidad y versión;
- correlation y causation IDs;
- payload mínimo y clasificación;
- política de retención.

Los consumidores deben ser idempotentes. Los eventos publicados no se modifican; se versionan.

13. Arquitectura técnica objetivo

13.1 Macroarquitectura



13.2 Estrategia de servicios

Comenzar con un monolito modular para el kernel y módulos de negocio. Separar desde el inicio únicamente cargas con características operativas distintas:

- procesamiento BIM/CAD;
- imágenes, video y drones;
- inferencia y entrenamiento de IA;
- telemetría IoT;
- integraciones de larga duración;
- notificaciones masivas.

Un módulo no se convierte en microservicio por organización del código. Se separa cuando existen necesidades demostradas de escala, aislamiento, equipo o disponibilidad.

13.3 Stack inicial recomendado

Capa	Decisión inicial
Web	Next.js y TypeScript
Mobile	PWA responsive para el MVP solo founder; React Native/Expo únicamente si el spike demuestra una necesidad nativa
Backend	TypeScript con arquitectura modular explícita
Procesamiento especializado	Python y workers aislados cuando aplique
Base operacional	PostgreSQL con PostGIS
Archivos	Object storage compatible con S3
Cache y jobs cortos	Redis
Mensajería inicial	Broker administrado o cola con soporte de reintentos
Búsqueda	PostgreSQL primero; OpenSearch cuando el volumen lo justifique
Telemetría	Extensión time-series o servicio especializado cuando exista caso real
Observabilidad	OpenTelemetry, métricas, logs y trazas correlacionadas
Infraestructura	Contenedores y servicios administrados; IaC obligatorio

13.4 Patrones obligatorios

- Transactional outbox para eventos de negocio.
- Idempotency keys para comandos externos.
- API versionada y documentada.
- Migraciones forward-only con rollback operativo.
- Feature flags separados de entitlements comerciales.
- Contexto de tenant validado en cada request y job.
- Tareas pesadas asíncronas con estado consultable.
- Límites, cuotas y backpressure.
- Correlation IDs de extremo a extremo.
- Contratos de datos probados automáticamente.

13.5 Aislamiento por nivel de servicio

Perfil	Modelo
Starter	Pool con aislamiento lógico y recursos compartidos
Growth	Bridge con recursos o base separados según necesidad
Enterprise	Silo para datos o stack dedicado cuando el contrato lo requiera

Todos los perfiles utilizan el mismo código, control plane, proceso de actualización y experiencia operativa.

13.6 Edge y conectividad de obra

Para sensores, relojes, drones y sitios con internet intermitente se requiere un edge gateway opcional:

- store-and-forward;
- cache local cifrado;
- sincronización firmada;

- identidad de dispositivo;
- reintentos y deduplicación;
- actualización remota;
- diagnóstico de conectividad.

Starlink, fibra, LTE o radio son transportes de red. ARCONT no debe depender de uno de ellos.

14. Internacionalización y Country Packs

14.1 Internacionalización base

- Cadenas externas localizables, sin texto de negocio hardcoded.
- Fechas, zonas horarias y calendarios por usuario y proyecto.
- Monedas y precisión decimal por documento.
- Sistemas métrico e imperial.
- Números y unidades con formato regional.
- Direcciones y subdivisiones configurables.
- Plantillas documentales por idioma.
- Glosario de términos por país y vertical.
- APIs y nombres técnicos estables en inglés.
- Etiquetas de interfaz traducibles sin cambiar contratos.

14.2 Contenido de un Country Pack

- Locale y formatos.
- Monedas e impuestos soportados.
- Unidades y convenciones técnicas.
- Catálogos regulatorios.
- Documentos y cláusulas parametrizadas.
- Retención y privacidad.
- Adaptadores de facturación o firma.
- Reportes requeridos.
- Terminología local.
- Revisión y versión legal.

14.3 Secuencia geográfica

- 1 México como primer paquete productivo.
- 2 Un segundo país seleccionado por design partner pagado, no solo por tamaño de mercado.
- 3 Interfaz y documentación técnica en inglés antes de expansión angloparlante.
- 4 Europa únicamente con preparación de privacidad, accesibilidad y gobierno de IA.

14.4 Estándares de interoperabilidad objetivo

- IFC, BCF, IDS y openCDE para openBIM.
- Autodesk Platform Services para workflows Revit y AutoCAD.
- OpenAPI para APIs síncronas.
- Eventos con esquemas versionados y documentación equivalente a AsyncAPI.
- MQTT para telemetría compatible.
- GeoTIFF y formatos geoespaciales abiertos para ortomosaicos.
- Formatos de nube de puntos documentados y preservación del CRS.

- OIDC, SAML y SCIM para identidad enterprise.
- WCAG 2.2 AA para accesibilidad.
- Unicode CLDR para localización.

15. Estrategia de integraciones

15.1 Niveles

Nivel	Capacidad
0	Importación y exportación manual validada
1	API y webhooks
2	Conector administrado y sincronización
3	Automatización bidireccional con reconciliación
4	Edge o streaming en tiempo real

15.2 Prioridad inicial

- 1 CSV/XLSX y plantillas de migración.
- 2 API pública y webhooks.
- 3 Almacenamiento documental y correo.
- 4 Una integración de planeación o ERP elegida por el piloto.
- 5 Autodesk/ACC cuando exista flujo BIM validado.
- 6 Relojes, sensores o drones cuando exista propietario operacional y métrica.

15.3 Revit y AutoCAD

- No almacenar la lógica de negocio dentro de plugins de escritorio.
- Utilizar plugins para extracción, publicación o comandos contextuales.
- Ejecutar automatizaciones masivas mediante servicios cloud cuando sea viable.
- Normalizar entidades hacia IDs ARCONT y estándares abiertos.
- Conservar archivo original, versión, transformación y procedencia.
- Permitir que el cliente exporte su información sin Autodesk.

15.4 Drones y realidad capturada

Pipeline objetivo:

```
Misión y metadatos
-> carga de imágenes o productos procesados
-> validación de CRS y precisión
-> ortomosaico / nube de puntos / malla
-> alineación con proyecto o BIM
-> comparación temporal
-> hallazgo con evidencia
-> revisión humana
```

El MVP no incluye construir un motor propio de fotogrametría.

15.5 Dispositivos y relojes

- Adaptadores por fabricante.
- Modelo canónico de dispositivo, persona, evento y ubicación.
- Sincronización tolerante a duplicados y relojes desfasados.

- Consentimiento y reglas de privacidad para datos laborales.
- Alertas por salud del dispositivo y atraso de sincronización.

16. Plataforma de IA y gobierno

16.1 Principio

La IA es una capacidad transversal, no un módulo que evita diseñar procesos. El producto debe funcionar sin IA y mejorar cuando existen datos suficientes.

16.2 Clasificación de casos de uso

Riesgo	Ejemplos	Control mínimo
Bajo	Búsqueda, resumen, traducción, extracción	Fuente, feedback y límites de acceso
Medio	Clasificación, priorización, forecast, anomalías	Evaluación, confianza, revisión y monitoreo
Alto	Seguridad, estructura, pagos, contratos, empleo	Especialista responsable, evidencia, aprobación y bloqueo automático de acción

16.3 Componentes de AI Control Plane

- Gateway multi-proveedor.
- Registro de modelos y versiones.
- Registro de prompts y herramientas.
- Dataset y lineage.
- Suite de evaluaciones por caso de uso.
- Políticas de acceso y redacción de datos.
- Presupuesto, cuotas y medición de consumo.
- Logs de entrada, salida, fuente y decisión.
- Human-in-the-loop.
- Gestión de incidentes y rollback.

16.4 Datos del cliente

- No entrenar modelos compartidos con datos del tenant sin consentimiento explícito.
- Separar almacenamiento, índices y contexto por tenant.
- Permitir retención configurable.
- Documentar subprocesadores y proveedores.
- Ofrecer opt-out y borrado cuando aplique.
- Mantener exportación de resultados y evidencia.

16.5 Detección de fallas estructurales

Debe tratarse como soporte a inspección, no como dictamen.

- Definir tipo de defecto y condiciones de captura.
- Utilizar datasets autorizados y etiquetado profesional.
- Registrar dispositivo, calibración, ubicación y calidad de imagen.
- Separar detección visual, reglas ingenieriles y decisión profesional.
- Mostrar confianza y causas de rechazo.
- Exigir aprobación de especialista antes de cerrar o liberar.
- Medir falsos positivos y falsos negativos por tipo de falla.

- Suspender el modelo ante drift o desempeño insuficiente.

16.6 IA en el primer MVP

La IA no es requisito para validar Project Control Tower. Puede agregarse una función de bajo riesgo, como resumen de incidencias con enlaces a fuentes, únicamente si no retrasa el flujo principal.

17. Seguridad, privacidad y confiabilidad

17.1 Controles mínimos de producción

- MFA para roles privilegiados.
- OIDC y preparación para SAML/SCIM.
- RBAC con scopes y evolución hacia ABAC.
- Separación de funciones en acciones financieras, legales y administrativas.
- Cifrado en tránsito y reposo.
- URLs firmadas y expirables para archivos.
- Secret manager y rotación.
- Auditoría inmutable para eventos críticos.
- Backups probados mediante restauración.
- Gestión de vulnerabilidades y dependencias.
- SAST, DAST y escaneo de infraestructura.
- Rate limiting y protección de abuso.
- Inventario de activos y subprocesadores.
- Proceso de incidentes y notificación.

17.2 Baselines

- OWASP ASVS 5.0 para requisitos verificables de aplicación.
- Threat modeling para módulos e integraciones críticas.
- WCAG 2.2 AA para experiencia web.
- Privacy by design para usuarios, trabajadores, clientes y dispositivos.
- Ruta a ISO 27001 y SOC 2 según exigencia comercial.

17.3 Objetivos iniciales de servicio

Indicador	Objetivo preliminar
Disponibilidad de producción	99.5% durante piloto; 99.9% como oferta enterprise futura
RPO	1 hora para datos operacionales críticos
RTO	4 horas para servicio principal
Respuesta API estándar	p95 menor a 500 ms, excluyendo procesos pesados
Carga de pantalla operativa	p75 menor a 2.5 s en condiciones objetivo
Procesos pesados	Asíncronos, reintentables y con progreso visible
Sincronización offline	Sin pérdida silenciosa; conflictos visibles y resolubles

Los objetivos deben revisarse después de medir el piloto y antes de convertirlos en SLA contractual.

17.4 Paquete de confianza enterprise

- Diagrama de arquitectura y flujo de datos.

- DPA y términos de procesamiento.
- Lista de subprocesadores.
- Política de backups y continuidad.
- Resumen de pruebas de penetración.
- Matriz de controles.
- Página de estado.
- Política de exportación y terminación.
- SLA y canales de soporte.

18. Experiencia de producto

18.1 Superficies

- Web corporativa para configuración, análisis y operación de oficina.
- Aplicación de campo offline-first.
- Portales externos simplificados.
- Consola de plataforma para tenants, módulos, billing y soporte.
- Developer Portal para documentación, credenciales, eventos y sandbox.

18.2 Principios UX

- Navegación generada por módulos activos y permisos.
- Contexto visible de empresa, proyecto, ubicación y periodo.
- Home diferente por rol, con modelo mental común.
- Acciones rápidas y captura con poco texto.
- Evidencia y fuente visibles detrás de indicadores.
- Estados vacíos que guían onboarding.
- Diseño accesible y usable con guantes, sol y pantallas móviles cuando aplique.
- Lenguaje localizable y glosario por vertical.
- Sin inconsistencias visuales entre módulos oficiales y custom.

18.3 Onboarding

El producto debe guiar este recorrido:

```
Crear cuenta
-> seleccionar módulo o Solution Pack
-> configurar organización y proyecto
-> importar datos
-> invitar equipo
-> completar primer ciclo de valor
-> medir resultado
```

La activación no se considera completa al iniciar sesión. Se considera completa cuando el cliente termina el primer ciclo de valor del módulo.

19. Modelo de negocio

19.1 Fórmula comercial

```
Ingreso recurrente =  
plataforma base  
+ módulos activos  
+ capacidad contratada  
+ consumo tecnológico  
+ nivel de soporte
```

19.2 Ejes independientes

El nivel de servicio y los módulos se venden por separado. Una empresa grande puede comprar un solo módulo con aislamiento dedicado. Una empresa pequeña puede combinar dos módulos en infraestructura compartida.

Nivel	Servicio
Starter	Pool, onboarding guiado, soporte estándar
Growth	Más capacidad, API, workflows, integraciones y soporte prioritario
Enterprise	SSO, auditoría avanzada, SLA, aislamiento y gobierno

19.3 Unidades de precio posibles

- Tenant o empresa.
- Proyecto activo.
- Módulo activo.
- Usuario profesional.
- Capacidad de almacenamiento.
- Dispositivo conectado.
- Procesamiento BIM o drone.
- Inferencia o créditos de IA.
- Ejecuciones de automatización.

No se recomienda cobrar de forma prohibitiva por cada usuario de campo, contratista o colaborador externo. El precio debe favorecer la captura completa y el efecto de red dentro del proyecto.

19.4 Ingresos complementarios

- Implementación productizada.
- Migración y limpieza de datos.
- Desarrollo de conectores.
- Desarrollo de módulos custom.
- Mantenimiento de módulos exclusivos.
- Soporte premium.
- Capacitación y certificación.
- Servicios administrados de hardware.
- Revenue share del marketplace.

19.5 Modalidades de customización

Modalidad	Regla comercial
Configuración	Fee de implementación con alcance cerrado
Módulo reutilizable	Cliente cofinancia; ARCONT conserva derecho de producto acordado
Módulo exclusivo	Cliente paga desarrollo, aislamiento y mantenimiento
Aplicación de partner	Partner desarrolla y vende; ARCONT certifica y recibe comisión

Los derechos de propiedad intelectual, uso de datos y mantenimiento deben quedar en contrato antes de desarrollar.

19.6 Guardrails financieros

- Medir costo cloud por tenant, proyecto, módulo y tipo de consumo.
- Separar margen de software y margen de servicios.
- Limitar descuentos y pilotos gratuitos.
- No comprometer SLA enterprise con infraestructura Starter.
- No incluir consumo ilimitado de IA, BIM o video sin límites.
- Medir horas de implementación por cliente.
- Rechazar customizaciones que creen dependencia de conocimiento no repetible.

20. Programa de design partners y piloto

20.1 Requisitos del design partner

- Problema alineado con la hipótesis.
- Sponsor ejecutivo.
- Product owner operativo.
- Usuarios disponibles para pruebas.
- Datos reales y autorizados.
- Disposición de pago.
- Acuerdo sobre uso, privacidad y exportación.
- Acceso a métricas antes y después.
- Cadencia semanal de seguimiento.

20.2 Estructura del piloto

Fase	Duración sugerida	Resultado
Discovery	2 semanas	Proceso, baseline, datos y alcance
Configuración y preparación	2 a 4 semanas	Tenant, importación, usuarios y capacitación
Operación controlada	6 a 8 semanas	Uso real y ciclos completos
Evaluación	1 semana	ROI, adopción, fallas y decisión de expansión

20.3 Responsabilidades del cliente

- Nombrar sponsor y owner.
- Entregar datos en fecha.
- Proporcionar usuarios y tiempo de entrenamiento.
- Operar el proceso acordado en ARCONT.

- Reportar incidentes y feedback.
- Validar métricas y resultados.

20.4 Criterios de éxito del piloto

Los valores exactos se establecen con el baseline. Como mínimo se debe demostrar:

- ciclos de control completados semanalmente;
- adopción recurrente del grupo operativo;
- trazabilidad de datos y evidencia;
- detección o atención más temprana de desviaciones;
- reducción de captura duplicada o consolidación manual;
- disposición del cliente a renovar o ampliar.

20.5 Criterios de salida o pausa

- No existe sponsor o owner activo.
- Los datos no están disponibles o no pueden utilizarse legalmente.
- El problema no tiene valor económico identificable.
- Los usuarios no completan el flujo después de corregir usabilidad y capacitación.
- El cliente exige un fork como condición.
- La solución requiere construir varios módulos antes de probar el resultado.

21. Métricas

21.1 North Star Metric

Weekly Active Projects with a Completed Value Cycle:

Número de proyectos que durante la semana completan el ciclo principal del módulo, no solamente abren la aplicación.

Para Project Control Tower, un ciclo completo requiere:

- 1 dato planeado;
- 2 captura de avance;
- 3 evidencia o validación;
- 4 comparación;
- 5 decisión o cierre de alerta.

21.2 Activación

- Días desde contrato hasta primer proyecto configurado.
- Días hasta primera importación válida.
- Días hasta primer ciclo de valor.
- Porcentaje de usuarios invitados que completan onboarding.
- Horas internas de implementación por tenant.

21.3 Adopción

- Proyectos activos semanalmente.
- Usuarios de campo con captura recurrente.
- Actividades con evidencia suficiente.
- Sincronizaciones offline exitosas.
- Flujos abandonados y errores por paso.

21.4 Valor

- Tiempo para consolidar reporte.
- Tiempo entre desviación y atención.
- Registros duplicados evitados.
- Variaciones detectadas antes del cierre de periodo.
- Reducción de retrabajo atribuible.
- Satisfacción del sponsor y usuario operativo.

21.5 Negocio

- Ingreso recurrente mensual y anual.
- Conversión de piloto a contrato.
- Expansión por módulos.
- Retención neta de ingresos.
- Margen bruto de software.
- Margen y horas de servicios.
- Costo de adquisición y tiempo de recuperación.

21.6 Plataforma

- Módulos instalados por tenant.
- Porcentaje de necesidades resueltas por configuración.
- Porcentaje de necesidades resueltas por extensión.
- Incidentes causados por módulos custom.
- Compatibilidad de upgrades.
- Consumo y costo por workload.

21.7 IA

- Precisión por caso de uso.
- Falsos positivos y negativos.
- Aceptación humana de recomendaciones.
- Respuestas con fuente válida.
- Incidentes de acceso o fuga de contexto.
- Costo por resultado útil.

22. Roadmap de arranque

22.1 Preparación, semanas 1 a 6

Semana	Entregable
1	Tesis, ICP, problema, posicionamiento y criterios de selección
2	Entrevistas, observación y baseline
3	Design partner, acuerdo y datos
4	Prototipo probado con dirección, oficina y campo
5	Modelo de dominio, contratos de módulos y ADRs
6	Backlog, presupuesto, equipo y go/no-go

22.2 MVP, días 1 a 90

Días 1 a 30: Foundation

- Kernel mínimo.
- Tenant, organización, proyecto y usuarios.
- Módulo y entitlement.
- Modelo flexible de proyecto.
- Importador con vista previa.
- Observabilidad, CI/CD y ambientes.
- Seguridad base y threat model.

Días 31 a 60: Value Flow

- Actividades y línea base.
- Captura web y móvil.
- Evidencia.
- Offline spike convertido en flujo productivo.
- Comparación planeado vs real.
- Alertas y responsables.
- API y eventos iniciales.

Días 61 a 90: Pilot Readiness

- Dashboard y exportación.
- Auditoría y permisos endurecidos.
- Pruebas de carga y recuperación.
- Instrumentación de métricas.
- Onboarding, ayuda y soporte.
- Migración real del piloto.
- UAT y lanzamiento controlado.

22.3 Dirección de 12 meses

Periodo	Objetivo
Q1	Validar kernel y flujo insignia con piloto
Q2	Convertir pilotos, mejorar onboarding y liberar SDK interno
Q3	Agregar un segundo módulo validado, API pública y framework de Country Packs
Q4	Primer cliente internacional, controles enterprise y programa privado de partners

Ningún periodo debe comprometer un módulo nuevo sin evidencia de adopción y capacidad del equipo.

23. Equipo y modelo operativo

23.1 Equipo inicial recomendado

- Founder / Product Lead con dominio de construcción.
- CTO o Staff Engineer responsable de plataforma.
- Ingeniería full-stack orientada a producto.
- Product Designer con investigación en campo.
- Responsable de implementación y customer success.
- Especialista móvil/offline según necesidad.
- Especialista BIM/integraciones por proyecto.
- Seguridad, legal y contable mediante apoyo especializado.

Un equipo dedicado de IA se incorpora después de contar con datos, casos evaluables y presupuesto de cómputo.

23.2 Cadencias

- Discovery semanal con usuarios.
- Revisión de métricas del piloto semanal.
- Demo de producto quincenal.
- Revisión de arquitectura y ADRs por decisión significativa.
- Threat modeling por módulo o integración crítica.
- Planeación mensual basada en evidencia.
- Revisión trimestral de estrategia y runway.

23.3 Gobierno de producto

Cada iniciativa debe responder:

- qué problema resuelve;
- quién pagará;
- qué métrica cambia;
- si se resuelve por configuración, extensión o core;
- qué datos necesita;
- qué riesgos introduce;
- qué se dejará fuera.

23.4 Supuesto operativo: solo founder asistido por IA

Durante la primera etapa, una sola persona será responsable de producto, arquitectura, desarrollo, operación comercial y coordinación de pilotos. La IA multiplica capacidad, pero no sustituye responsabilidad, experiencia especializada ni revisión independiente.

Este supuesto modifica la ejecución de la siguiente manera:

- un solo resultado de producto activo a la vez;
- máximo un módulo en desarrollo;
- máximo una integración externa activa;
- máximo un experimento de IA sin impacto crítico;
- servicios administrados antes que infraestructura propia;
- web/PWA antes que aplicaciones separadas;
- documentación y automatización obligatorias para reducir dependencia de memoria;
- especialistas humanos por checkpoint, no contratación permanente prematura;

- ritmo sostenible y reserva explícita para soporte e incidentes.

23.5 Alcance ejecutable para solo founder

El MVP de 90 días asume dedicación principal al proyecto, uso intensivo de IA y un design partner colaborativo. Si la dedicación es parcial, el mismo alcance debe planearse entre 16 y 20 semanas, sin agregar funcionalidades.

Se mantiene	Se difiere
Kernel mínimo	Marketplace público
Un módulo insignia	Segundo módulo de negocio
Aplicación web responsive/PWA	App nativa independiente
Importación CSV/XLSX	Múltiples conectores bidireccionales
Captura, evidencia y dashboard	BIM, drones e IoT productivos
API y eventos mínimos	Plataforma pública completa para developers
Auditoría y aislamiento	Certificaciones enterprise completas
Una función de IA de bajo riesgo opcional	Computer vision o IA estructural

La PWA solo se sustituye por una app nativa si el spike demuestra que cámara, almacenamiento offline, background sync, geolocalización o distribución no cumplen los requisitos del piloto.

23.6 Roles permitidos para la IA

Rol de IA	Uso permitido	Resultado verificable
Investigación	Resumir fuentes y comparar opciones	Fuentes y fecha
Product analysis	Organizar entrevistas, hipótesis y métricas	Evidencia enlazada
Arquitectura	Proponer ADRs y analizar tradeoffs	Decisión revisada por founder
Implementación	Generar o modificar código	Diff, pruebas y revisión
Testing	Proponer casos, fixtures y pruebas	Ejecución reproducible
Code review	Buscar defectos y riesgos	Hallazgos priorizados
Documentación	Mantener PRD, API, runbooks y changelog	Documento versionado
Soporte	Clasificar incidentes y sugerir diagnóstico	Evidencia y aprobación humana

La IA no tiene autoridad final para:

- cambiar producción sin un pipeline controlado;
- utilizar secretos o credenciales reales;
- aprobar seguridad, privacidad o cumplimiento;
- emitir conclusiones legales, financieras o estructurales;
- seleccionar dependencias sin revisar licencia, mantenimiento y riesgo;
- entrenar con datos de clientes sin autorización;
- cerrar incidentes críticos sin validación.

23.7 Flujo de desarrollo asistido por IA

Problema y criterio de aceptación

- > contexto mínimo y restricciones
- > plan y riesgos
- > implementación pequeña
- > pruebas automatizadas
- > revisión crítica en una segunda pasada
- > seguridad, migraciones y tenant isolation
- > preview o staging
- > aprobación del founder
- > despliegue gradual
- > observación y rollback si aplica
- > documentación de decisión y resultado

La segunda pasada debe ejecutarse con instrucciones de revisión, sin asumir que la primera solución es correcta. Para cambios de alto riesgo se requiere además un especialista externo o una herramienta independiente.

23.8 Definition of Done para cada cambio

Un cambio no está terminado porque compile o se vea correcto. Debe cumplir, cuando aplique:

- criterio de aceptación demostrado;
- pruebas unitarias y de integración relevantes;
- test de aislamiento entre tenants;
- permisos y auditoría verificados;
- migración de datos revisada y ensayada;
- manejo de errores y reintentos;
- logs sin datos sensibles;
- métricas y alertas mínimas;
- revisión de dependencias y licencias;
- documentación de usuario o técnica actualizada;
- estrategia de rollback;
- validación visual en desktop y móvil;
- prueba en staging antes de producción.

23.9 Cadencia y límites de trabajo

Momento	Actividad
Lunes	Elegir un resultado semanal y congelar alcance
Martes a jueves	Construir, probar y validar con usuario
Viernes	Demo, despliegue controlado, métricas y documentación
Mensual	Revisar estrategia, costos, seguridad, deuda y runway
Trimestral	Decidir continuar, enfocar, contratar o detener

Límites de trabajo en progreso:

- una historia principal en implementación;
- una tarea de soporte urgente como máximo;
- no comenzar un módulo mientras el flujo anterior no tenga uso real;
- reservar capacidad semanal para bugs, seguridad y documentación;
- no comprometer fechas externas sin incluir margen para incidentes.

23.10 Checkpoints humanos obligatorios

Tema	Cuándo contratar revisión externa
Legal y privacidad	Antes de recibir datos personales o firmar el primer piloto
Seguridad	Antes del piloto productivo y antes de una venta enterprise
Contabilidad e impuestos	Antes de facturar y antes de abrir otro país
BIM/Revit/AutoCAD	Antes de comprometer una integración productiva
Mobile/offline	Si el spike PWA no cumple la operación de campo
Estructuras y seguridad física	Antes de entrenar o publicar cualquier detección
UX de campo	Antes de cerrar el flujo principal del piloto
Contratos e IP custom	Antes del primer desarrollo a medida

23.11 Continuidad, seguridad personal y bus factor

Aunque exista un solo founder, el negocio debe poder recuperarse de pérdida de equipo, indisponibilidad o incidente.

- Password manager con MFA y códigos de recuperación protegidos.
- Cuenta break-glass separada y auditada.
- Dominios, cloud, repositorios y billing a nombre de la empresa.
- Backups automáticos y restauración probada.
- Infraestructura definida como código.
- Runbooks para despliegue, rollback, incidentes y recuperación.
- Inventario de proveedores, renovaciones y licencias.
- Exportación periódica de datos críticos de negocio.
- Repositorio central de decisiones, contratos y documentación.
- Contacto de emergencia con acceso controlado cuando exista necesidad real.

23.12 Control de costos y runway

Antes de producción se debe definir un presupuesto mensual por categoría:

- nube y almacenamiento;
- herramientas de IA;
- desarrollo y diseño;
- dominios y software;
- especialistas externos;
- legal, contable y seguridad;
- soporte e imprevistos.

Se requieren alertas de consumo, cuotas por tenant y un límite para experimentos. Todo workload de IA, BIM, imagen o telemetría debe tener un medidor antes de ofrecerse como consumo incluido.

23.13 Criterios para realizar la primera contratación

No contratar por organigrama futuro. Contratar cuando exista demanda repetible y el founder sea un cuello de botella medible.

Orden de evaluación sugerido:

- 1 implementación/customer success si los pilotos consumen el tiempo de producto;
- 2 ingeniería si existe backlog validado y capacidad comercial para sostenerla;

- 3 diseño de producto si la adopción limita el valor;
- 4 integraciones/BIM si existe demanda pagada recurrente;
- 5 seguridad o DevOps dedicado cuando los contratos y riesgo lo justifiquen;
- 6 IA/data cuando existan datasets, casos evaluables y unit economics.

24. Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Mitigación	Owner propuesto
Alcance excesivo	Retraso y baja calidad	Un flujo, gates y no objetivos	Product
Atender todos los segmentos	Mensaje débil	Un ICP comercial inicial	Founder
Convertirse en consultoría	Margen y deuda	Configuración, SDK y contratos cerrados	Founder/Product
Forks por cliente	Upgrades imposibles	Política anti-forks	CTO
Modelo centrado en vivienda	Limita expansión	WBS/CBS/OBS/location universal	Product/Architecture
Baja calidad de datos	Reportes e IA incorrectos	Import validation y data quality	Data/Product
Baja adopción de campo	Sin información real	UX offline, captura rápida y champion	Design/CS
BIM inconsistente	Procesos fallidos	Onboarding BIM, IDS y validación	BIM Lead
Integraciones frágiles	Incidentes y soporte	Adapters, contratos y reconciliación	Integration Lead
IA insegura	Daño técnico o legal	Risk tiers, evals y human approval	AI/Security
Costos cloud variables	Margen negativo	Metering, quotas y async workloads	Platform/Finance
Seguridad multi-tenant	Pérdida de confianza	ASVS, isolation tests y auditoría	Security/CTO
Expansión internacional temprana	Dispersión	Country Pack por partner pagado	Founder
Ciclo de venta enterprise	Falta de caja	Starter/Growth y pilotos pagados	Sales/Founder
Dependencia de proveedor	Bloqueo y precio	Estándares abiertos y adapters	Architecture
Founder como único punto de falla	Interrupción operativa	Runbooks, backups, break-glass y especialistas	Founder
Agotamiento y exceso de contexto	Errores y pérdida de ritmo	WIP limitado, alcance semanal y cadencia sostenible	Founder

25. Gates de decisión

25.1 Gate antes de desarrollar MVP

- ☐ ICP inicial definido.
- ☐ Problema y baseline documentados.
- ☐ Al menos un piloto pagado o compromiso equivalente aprobado.
- ☐ Sponsor y owner operativo identificados.
- ☐ Datos reales disponibles y autorizados.
- ☐ Prototipo probado con usuarios.
- ☐ Métrica de valor acordada.
- ☐ Alcance y no objetivos firmados.
- ☐ Modelo de dominio y contrato de módulos revisados.
- ☐ Presupuesto, equipo y runway aprobados.
- ☐ Repositorio, CI/CD, secretos y ambientes preparados.
- ☐ Flujo de revisión asistida por IA documentado.

25.2 Gate antes de piloto productivo

- ☐ Aislamiento de tenant probado.
- ☐ Permisos y auditoría validados.
- ☐ Backups restaurados en prueba.
- ☐ Importación real ensayada.
- ☐ Flujo completo aprobado en UAT.
- ☐ Métricas de producto instrumentadas.
- ☐ Soporte e incidentes definidos.
- ☐ DPA, términos y propiedad de datos acordados.
- ☐ Capacitación y owner del cliente confirmados.

25.3 Gate antes de disponibilidad general

- ☐ Piloto convertido o evidencia clara de pago recurrente.
- ☐ Onboarding repetible sin intervención del equipo de ingeniería.
- ☐ Segundo cliente opera el mismo flujo sin fork.
- ☐ Objetivos de confiabilidad medidos.
- ☐ Exportación y terminación probadas.
- ☐ Unit economics conocidos.
- ☐ Backlog crítico de seguridad resuelto.
- ☐ Documentación comercial, operativa y técnica disponible.

25.4 Gate antes de expansión internacional

- ☐ Country Pack versionado.
- ☐ Revisión legal y de privacidad local.
- ☐ Idioma y soporte definidos.
- ☐ Moneda, unidades y zona horaria probadas.
- ☐ Partner o cliente pagado en destino.
- ☐ Residencia y transferencia de datos evaluadas.
- ☐ Contratos y soporte adaptados.

26. Decisiones abiertas

ID	Decisión	Evidencia requerida	Fecha límite sugerida
D-01	Primer ICP	Entrevistas y disposición de pago	Antes del MVP
D-02	Primer módulo	Pilot scorecard	Antes del backlog final
D-03	Proveedor cloud	Costos, región, servicios y skills	Semana 5
D-04	Stack móvil	Spike offline, cámara y distribución	Día 20
D-05	Broker de eventos	Volumen, operación y costo	Día 30
D-06	IAM administrado o propio	Enterprise requirements y costo	Semana 5
D-07	Motor de workflows	Casos reales; no visión futura	Después del piloto
D-08	Primer conector	Valor para design partner	Día 45
D-09	Segundo país	Cliente/partner pagado	Después de PMF inicial
D-10	Marca ARCONT	Búsqueda legal, dominios y registro	Antes de inversión comercial fuerte
D-11	Política de IP custom	Revisión legal y modelo económico	Antes del primer custom
D-12	Proveedor de billing	País, impuestos y modelo híbrido	Antes de GA

27. Artefactos derivados obligatorios

Este PRD debe producir los siguientes documentos ejecutables:

- 1 One-page product strategy.
- 2 Design partner interview guide.
- 3 Pilot scorecard y contrato de alcance.
- 4 Domain glossary español/inglés.
- 5 Canonical data model v1.
- 6 Module contract y SDK specification v0.
- 7 Architecture Decision Records iniciales.
- 8 Threat model y security baseline.
- 9 UX prototype y test report.
- 10 MVP backlog con criterios de aceptación.
- 11 Pricing hypothesis y unit economics model.
- 12 Data processing, AI consent y retention policies.
- 13 Solo founder AI operating policy.
- 14 Incident, recovery y continuity runbook.
- 15 Monthly cost and runway dashboard.

28. Relación con documentación existente

Este documento consolida y corrige la dirección de los siguientes artefactos:

- `prd-startup-inmobiliaria-revit-ia.md`: referencia de visión y catálogo amplio de capacidades.
- `technical-architecture-v1.md`: referencia técnica inicial; debe evolucionar hacia ownership por módulo y modelo universal.
- `product-roadmap-12-months.md`: referencia histórica; su Q1 debe sustituirse por el MVP enfocado de este PRD.
- `permissions-matrix-detailed.md`: insumo para RBAC y segregación.
- `information-architecture-and-navigation.md`: insumo de UX; la navegación final debe generarse por módulos activos.
- `enterprise-operating-model.md`: insumo para clientes grandes, no requisito de complejidad para Starter.
- `viviend-system-audit.md`: referencia para migración y aprendizajes del sistema anterior.

Cuando exista contradicción después de aprobar este PRD, prevalece este documento hasta registrar una decisión posterior.

29. Referencias externas

- buildingSMART openBIM: <https://www.buildingsmart.org/about/openbim/>
- IFC: <https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/>
- Autodesk Platform Services: <https://aps.autodesk.com/developer/documentation/>
- Unicode CLDR: <https://cldr.unicode.org/>
- OWASP ASVS: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- W3C WCAG: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- NIST AI Risk Management Framework: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- European Commission AI Act: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>
- European Commission GDPR guidance: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations_en
- AWS SaaS isolation models: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/saas-lens/silo-pool-and-bridge-models.html>

30. Aprobación

Rol	Nombre	Estado	Fecha
Founder / Product	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Technology	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Design Partner Sponsor	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Design Partner Operator	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Security / Legal	Pendiente	Pendiente	Pendiente

31. Siguiente acción

No iniciar el backlog técnico completo con este documento todavía en estado borrador. La siguiente acción es ejecutar un workshop de decisión con fundador, responsable técnico y posibles design partners para cerrar [D-01](#) y [D-02](#): primer ICP y primer módulo pagado.

Una vez cerradas esas decisiones, el PRD pasa a versión [1.0](#), se congela el alcance del MVP de 90 días y se generan los artefactos derivados.

31.1 Workshop de cierre

Bloque	Tiempo	Resultado
Restricciones reales	10 min	Dedicación, presupuesto, runway y límites
Selección de ICP	20 min	D-01 con evidencia y segmento descartado
Selección de módulo	20 min	D-02 con problema, flujo y resultado
Design partner	15 min	Sponsor, owner, datos y disposición de pago
Alcance del MVP	20 min	Incluido, excluido y métrica de éxito
Decisión final	5 min	Go, ajustar o detener

31.2 Salidas obligatorias

- Primer ICP escrito en una frase.
- Primer módulo y flujo de valor seleccionados.
- Design partner objetivo y responsable de contacto.
- Métrica base y resultado esperado.
- Presupuesto mensual y dedicación disponibles.
- Lista explícita de no objetivos.
- Fecha del primer checkpoint.
- Decisión go/no-go documentada.